Мессенджер Naki

Участник:

ученик 10 «Н» класса ГБОУ Инженерная школа №1581

Чугреев Никита Сергеевич

Руководитель:

Старший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ковынёв Николай Витальевич

Вводная часть

Актуальность: Все больше людей переходят с общения в живую на общения в мессенджерах.

Проблема: Разработчики мессенджеров могут расшифровать сообщения.

Вводная часть

Цель: создать мессенджер с архитектурой Zero-Knowledge Encryption, где математически доказано, что сервер не может получить доступ к данным.

Задачи

1) Разработать клиент-серверную часть

2) Внедрить сквозное шифрование

3) Создать пользовательский интерфейс

4) Обеспечить безопасное хранение данных

Методы работы

1) Создать приложение с простым стилем

- С помощью языков html, js, css и Eel фреймворка

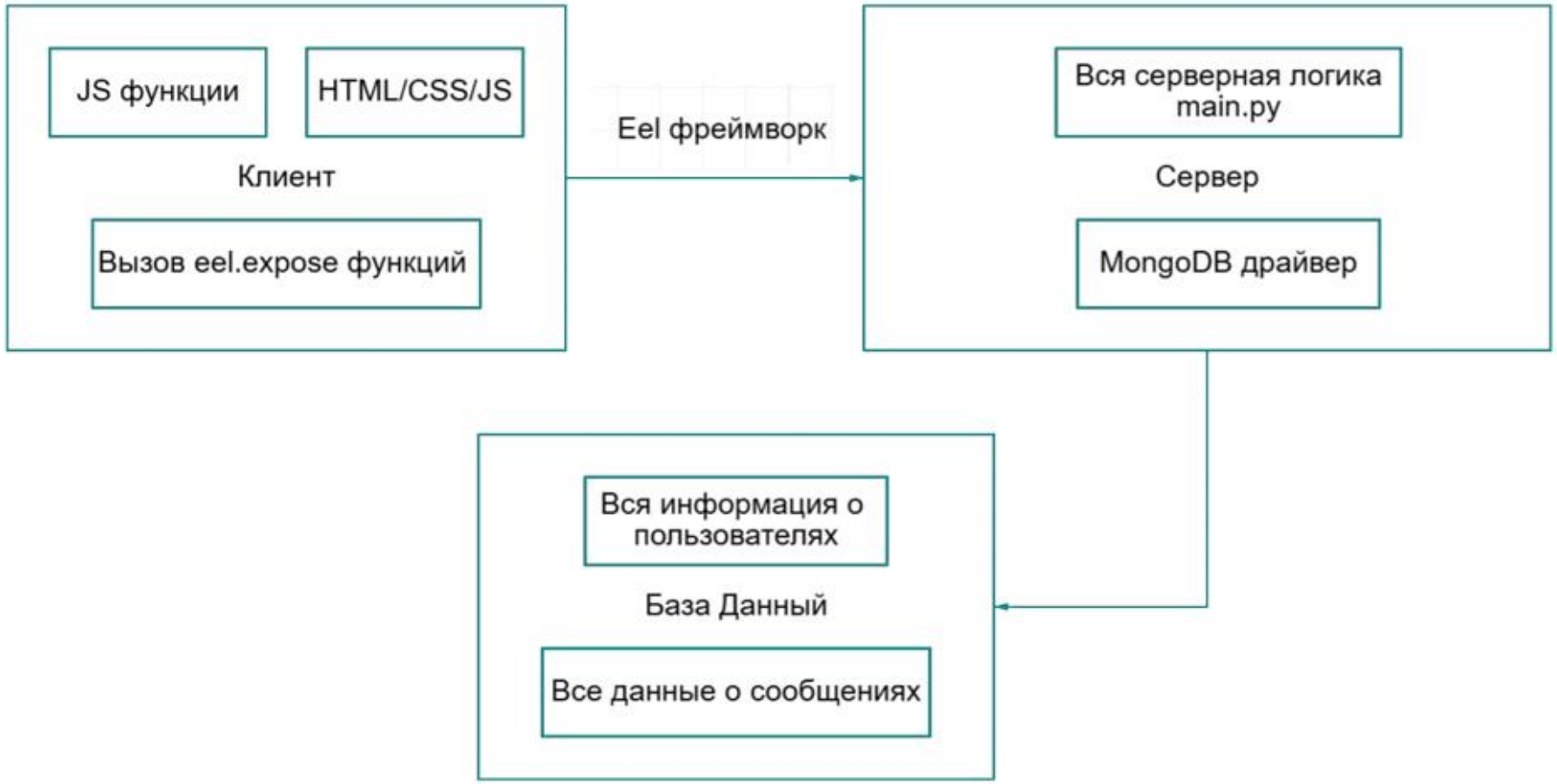
2) Подключить базу данных к приложению

- С помощью библиотеки PyMongo

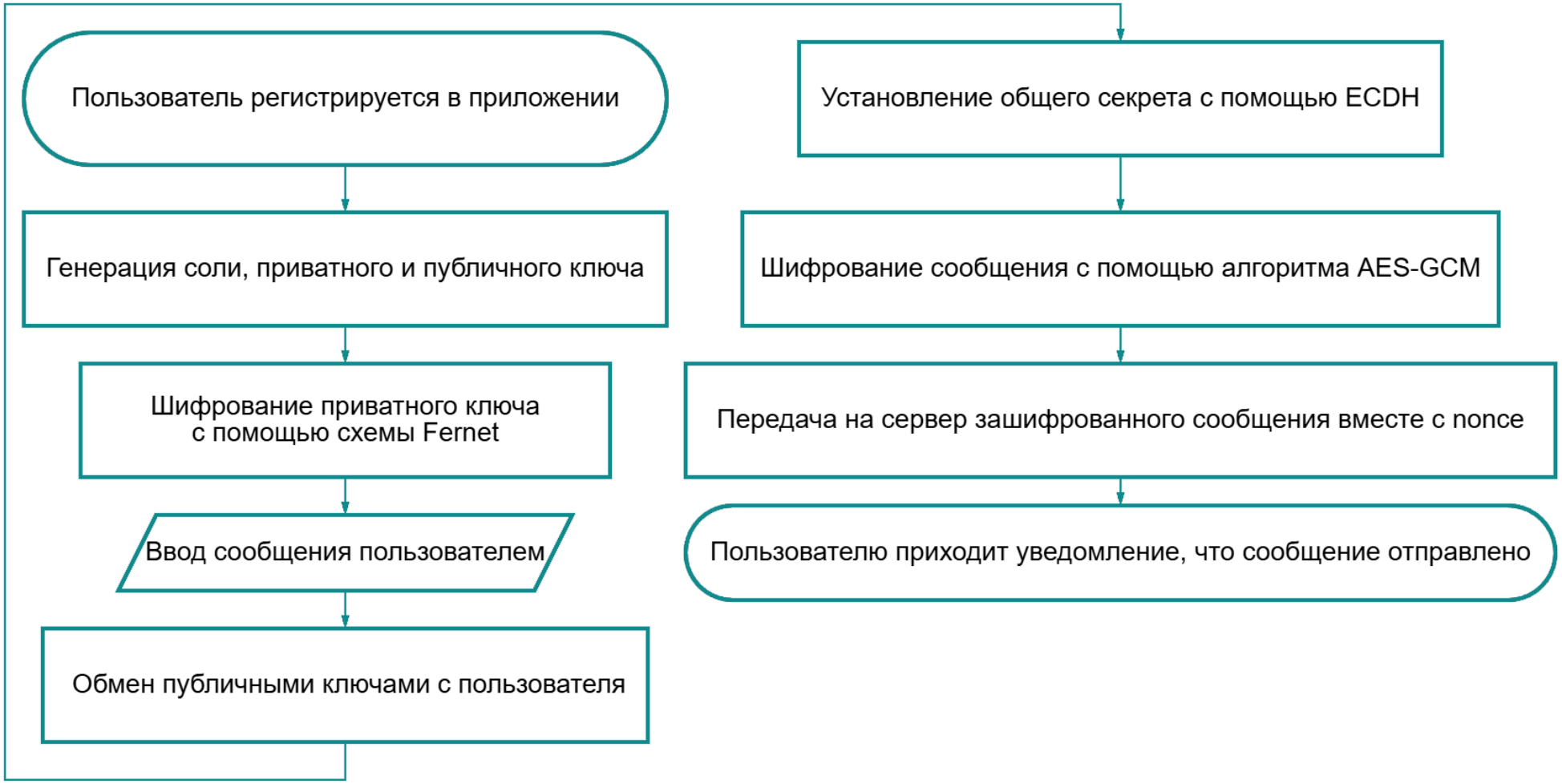
3) Шифрование сообщений

- AES-GCM шифрование на Python, ECDH

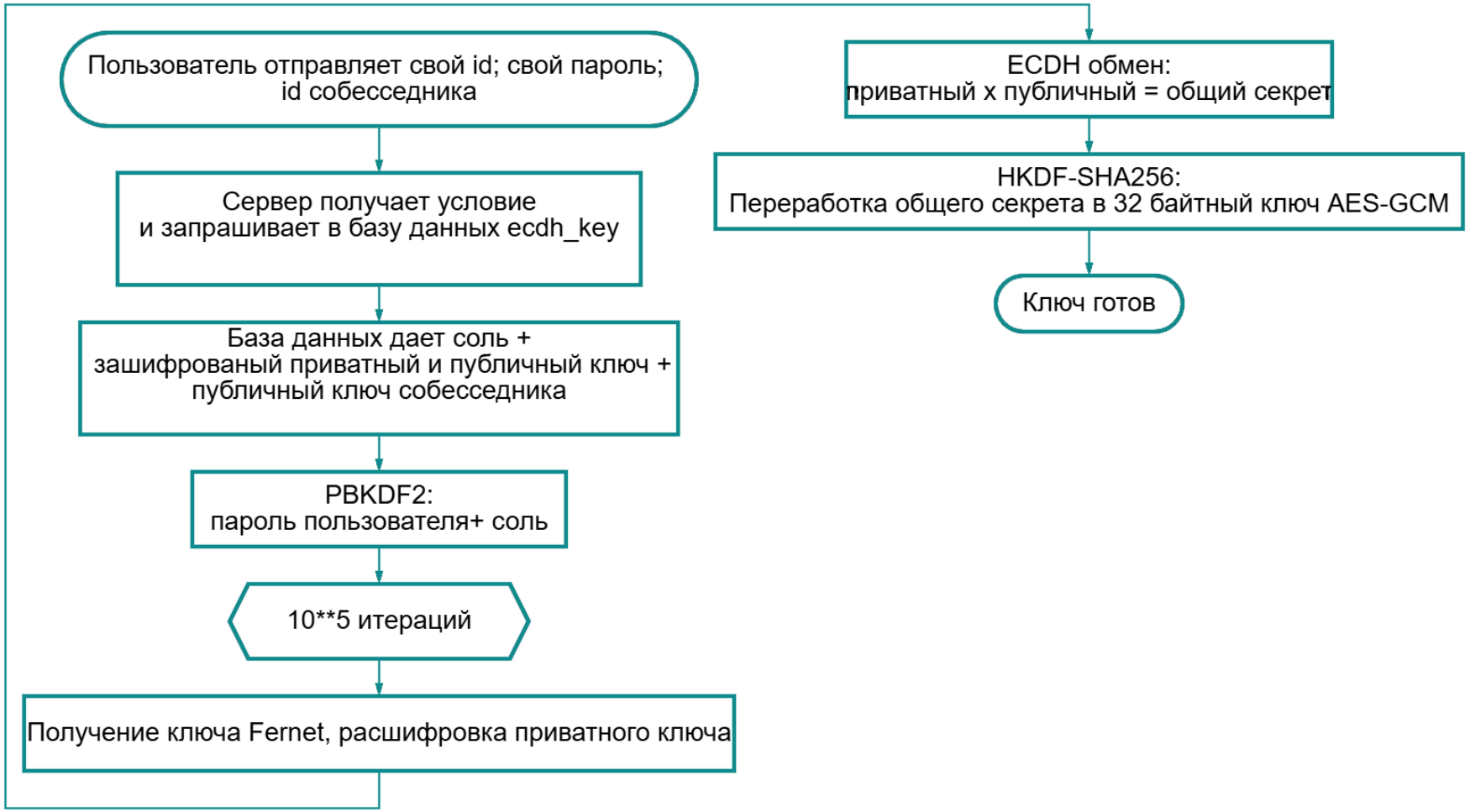
Общая архитектура приложения



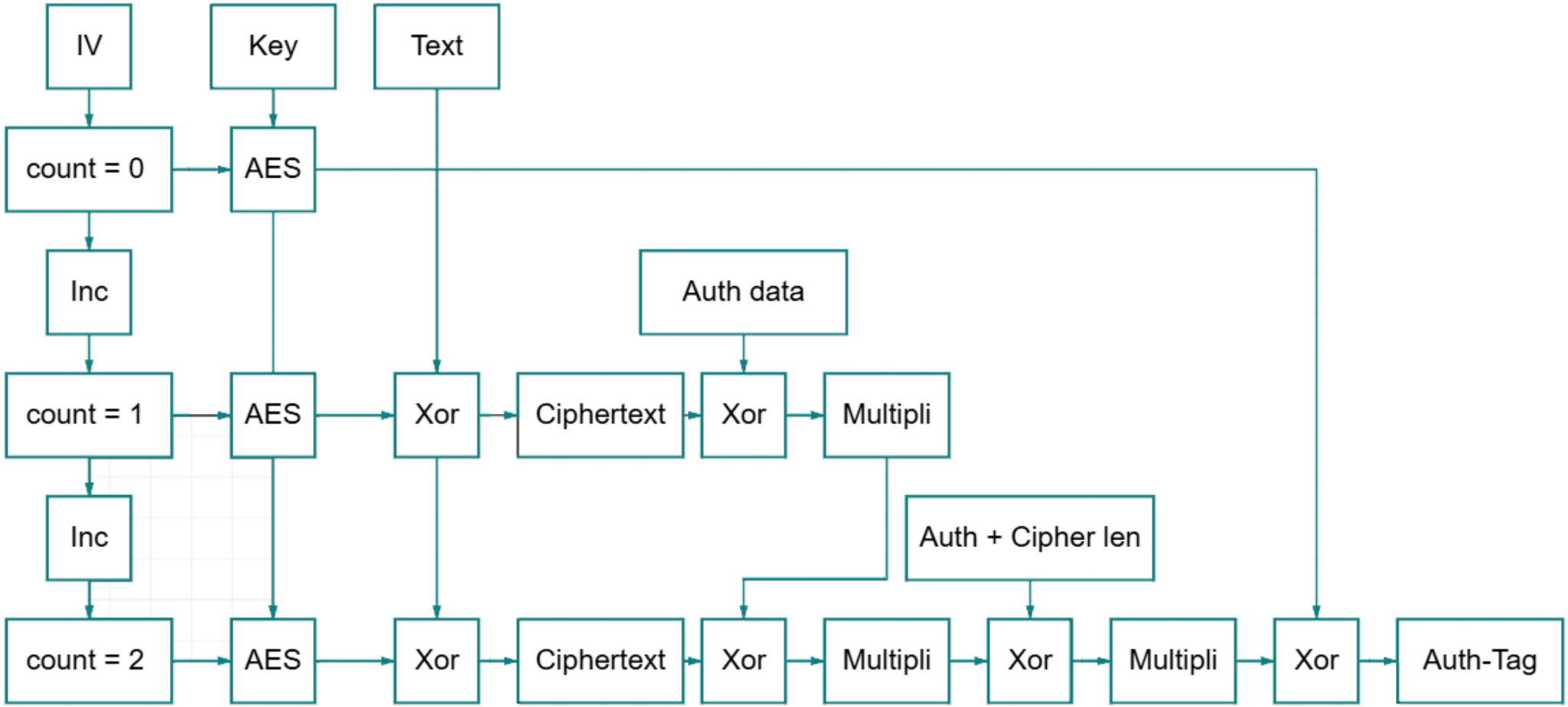
Работа логики мессенджера



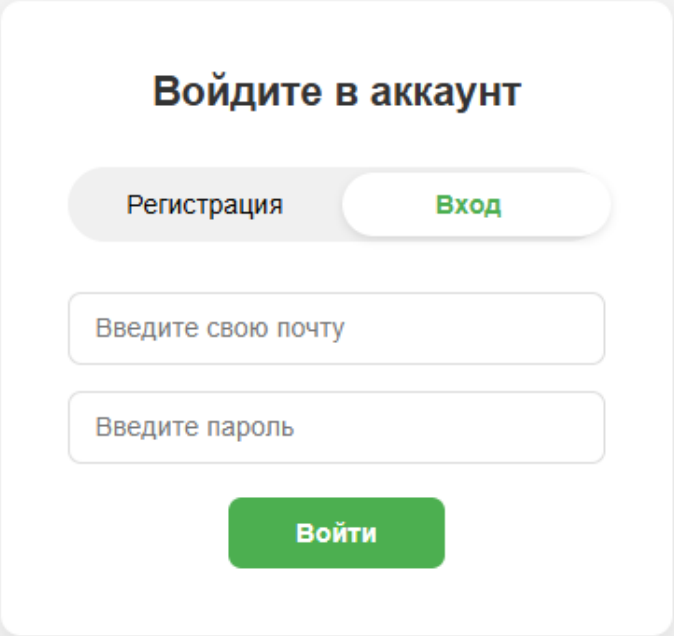
Работа ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman)



Работа AES-GCM-256 (Galois/Counter Mode)



Вид пользовательского интерфейса



поиск

Избранное

test_21
Вы: bhbhbhb

Nikita_Chugreev
Вы: дарова

Nikita_Chugreev
Был(а) в сети 47 мин. назад

Сегодня

привет
14:32

Как дела
14:32

Хошо все
14:32

Nikita_Chugreev
Как дела

дарова
15:18

Nikita_Chugreev
привет

Напишите сообщение...

Вид зашифрованных сообщений


```
[
  {
    _id: ObjectId('693ae0d9d113f8866294f92b'),
    sender_id: ObjectId('693ab02bf92474e04ffc5f1d'),
    receiver_id: ObjectId('693ad5d4d113f8866294f926'),
    ciphertext: '1926ad7374807d6b398805b10f86c1452f1d8b9c779731b2eb269173',
    nonce: 'd559d7791d54d73a3bf1a9be',
    is_encrypted: true,
    encryption_type: 'ECDH-AES-GCM',
    timestamp: ISODate('2025-12-11T15:18:49.852Z'),
    read: false,
    reply_to_message_id: ObjectId('693ad5e3d113f8866294f928')
  }
]
```

Вид хранения данных о пользователей

```
{
  _id: ObjectId('6942c2ae7944f5a0df8994e8'),
  nickname: 'test_2',
  email_hash: '10cf74c906dbd60581f6314be80cb0d2f5e018fa7d8f85ca41e4fb9d5d6326ff',
  password_hash: '01c281d5b002d9fc69bf95f206baf119f64f99aa0ef40d92963289caf04f3a73',
  created_at: ISODate('2025-12-17T14:48:14.718Z'),
  friends: [
    ObjectId('6942c2987944f5a0df8994e6'),
    ObjectId('6942c8999a43a983b346c539'),
    ObjectId('69456d7eaf4719f6b89f1fac'),
    ObjectId('694574e6af4719f6b89f1fb1')
  ],
  last_online: ISODate('2025-12-19T16:53:55.118Z'),
  reply_states: {}
},
```

Текущее состояние проекта

1) Реализована безопасная аутентификация

2) Сделано полностью клиентское шифрование

3) Реализован пользовательский интерфейс

4) Приложение подключено к базе данных и полностью с ним взаимодействует

Планы на будущее

1) Создание групповых чатов

2) Отправка медиа файлов, а также голосовых сообщений

3) Звонки с другими людьми

4) Кастомизация интерфейса

Список литературы

1) «Приватность сообщений в мессенджерах» Поначугин А. В.

- Основы AES-GCM, объяснение сквозного шифрования

2) «Визуализация работы криптографических алгоритмов» Фомин Д.В.

- Объяснение работы алгоритма ECDH

Заключение

Уже сейчас проект обладает базовым функционалом для безопасного обмена сообщениями с полной гарантией конфиденциальности.

Сильная криптография — это фундамент цифровой свободы.

Она защищает не только наши тайны, но и национальную безопасность.

Спасибо за внимание